1) Cos'è il sistema a tempo discreto equivalente ad un sistema a tempo continuo

Il sistema tempo discreto equivalente ad un dato sistema a tempo continuo è una sua rappresentazione quando il segnale d'ingresso è costante a tratti su intervalli di ampiezza fissa oppure campionato e si è interessati a calcolare le evoluzioni negli istanti, detti di campionamento, corrispondenti alla variazione dell'ingresso. Il problema del calcolo del sistema a tempo discreto equivalente è detto anche *problema della discretizzazione*. Dato il sistema a tempo continuo:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) \end{aligned}$$

il sistema a tempo discreto equivalente, detto T il tempo di campionamento, è:

$$\begin{aligned} x(k+1) &= A_D x(k) + B_D u(k) \\ y(k) &= C_D(k) \end{aligned}$$

ove

$$A_D = e^{AT} \qquad B_D = \int_0^T e^{A\xi}\, d\xi\, B \qquad C_D = C$$

2) Definizione, condizioni e criteri stabilità interna per i sistemi lineari

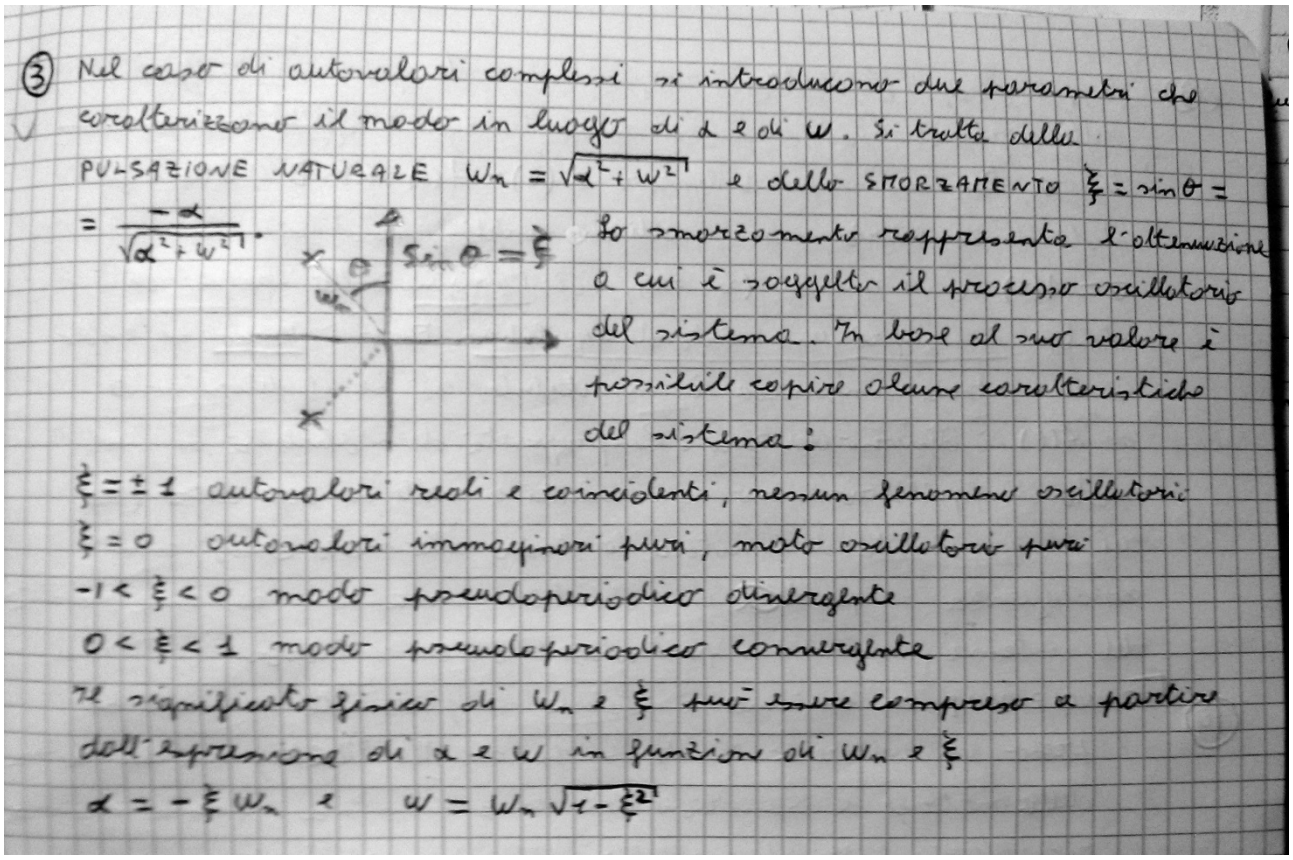
(2) Un sistema è stabile se reagisce in modo positivo all'effetto delle perturbazioni, in senso di contenerne l'effetto dell'evoluzione libera. Per un sistema lineare $\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t)$ gli stati di equilibrio sono quelli che soddisfano l'equazione $0 = A(t)x_e$ e quindi $(x_e = 0)$, cioè l'origine dello spazio di stato, è sempre uno stato di equilibrio. Esso è unico se e solo se la matrice dinamica è invertibile, cioè se il determinante di $A(t)$ è diverso da zero. Le proprietà di stabilità di uno stato di equilibrio sono equivalenti a quelle di ogni altro (da cui la possibilità di limitare lo studio allo stato zero); come conseguenza si parla di stabilità interna come di una proprietà del sistema, non di un particolare stato di equilibrio.

(19) CONDIZIONI: Un sistema è stabile semplicemente se e solo se, preso un valore K finito si ha che $\|e^{At}\| \leq K$, cioè la norma della matrice di transizione deve essere limitata. Questa condizione richiede che tutti gli autovalori abbiano parte reale minore di zero oppure uguali a zero solo se semplici (molteplicità unitaria).

Un sistema è stabile asintoticamente se e solo se è stabile semplicemente ed il $\lim_{t \to \infty} |e^{At}| = 0$ quindi gli autovalori devono essere strettamente minori di zero.

Lo studio della STABILITÀ INTERNA si riduce allo studio della stabilità dell'origine (implica la stabilità di tutti i modi)

3) Definizione smorzamento, pulsazione



③ Nel caso di autovalori complessi si introducono due parametri che caratterizzano il modo in luogo di α e di ω. Si tratta della PULSAZIONE NATURALE $\omega_n = \sqrt{\alpha^2 + \omega^2}$ e dello SMORZAMENTO $\xi = \sin\theta = \frac{-\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}}$.

Se $\theta = \xi$

Lo smorzamento rappresenta l'attenuazione a cui è soggetto il processo oscillatorio del sistema. In base al suo valore è possibile capire alcune caratteristiche del sistema:

$\xi = \pm 1$ autovalori reali e coincidenti, nessun fenomeno oscillatorio

$\xi = 0$ autovalori immaginari puri, moto oscillatorio puro

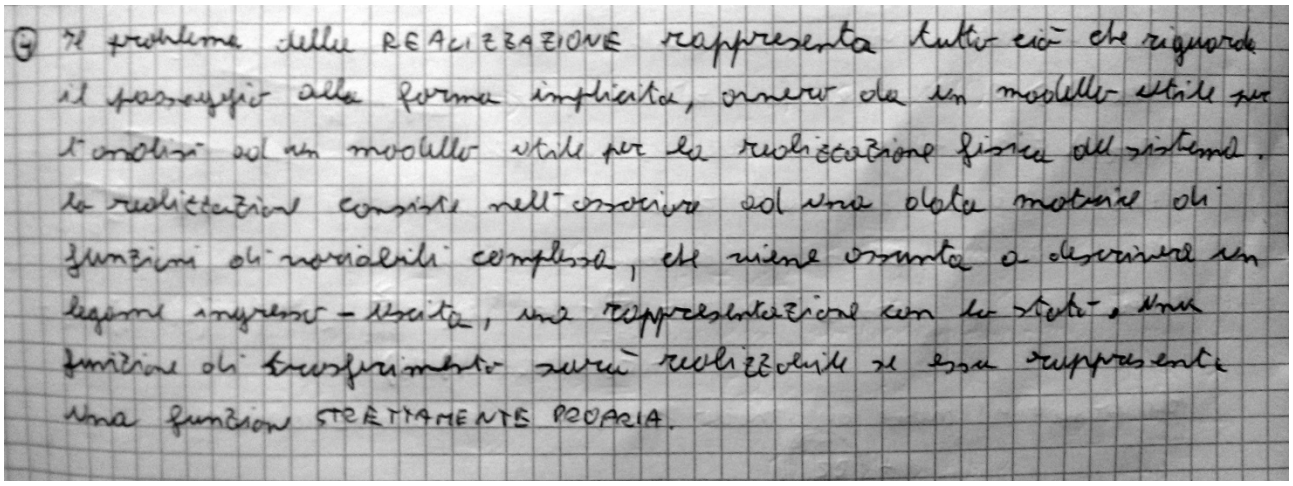
$-1 < \xi < 0$ modo pseudoperiodico divergente

$0 < \xi < 1$ modo pseudoperiodico convergente

Il significato fisico di ω_n e ξ può essere compreso a partire dall'espressione di α e ω in funzione di ω_n e ξ

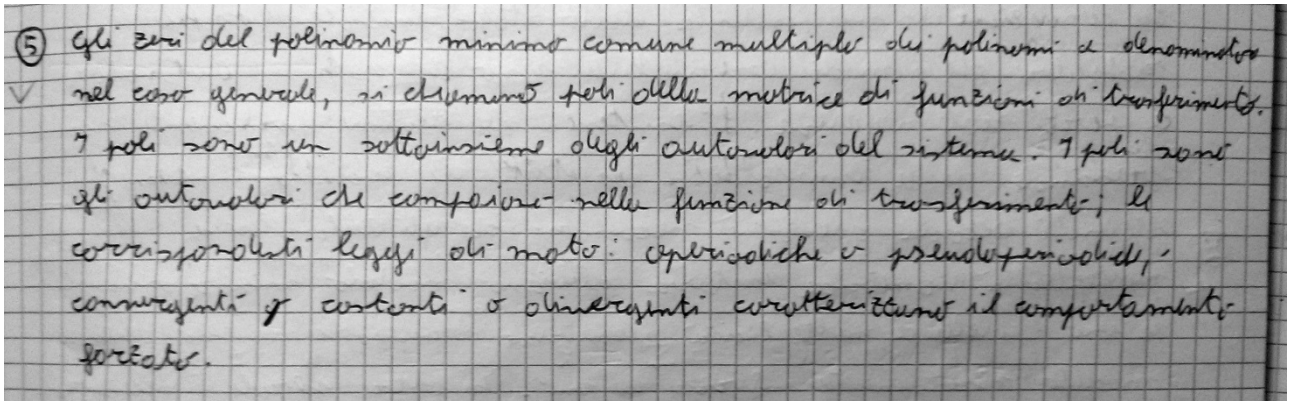
$\alpha = -\xi \omega_n$ e $\omega = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$

4) Problema della realizzazione



④ Il problema della REALIZZAZIONE rappresenta tutto ciò che riguarda il passaggio dalla forma implicita, ovvero da un modello utile per l'analisi ad un modello utile per la realizzazione fisica del sistema. La realizzazione consiste nell'associare ad una data matrice di funzioni di variabile complessa, che viene assunta a descrivere un legame ingresso - uscita, una rappresentazione con le variabili di stato. Una funzione di trasferimento sarà realizzabile se essa rappresenta una funzione STRETTAMENTE PROPRIA.

5) Relazione tra poli di W(s) e autovalori



⑤ Gli zeri del polinomio minimo comune multiplo dei polinomi a denominatore nel caso generale, si chiamano poli della matrice di funzioni di trasferimento. I poli sono un sottoinsieme degli autovalori del sistema. I poli sono gli autovalori che compaiono nelle funzioni di trasferimento; le corrispondenti leggi di moto: aperiodiche e pseudoperiodiche, convergenti e costanti o divergenti caratterizzano il comportamento forzato.

6) Rappresentazione per sistemi a tempo discreto

Per rappresentare un sistema a tempo discreto ricorriamo ad una rappresentazione con lo stato nel dominio complesso.

(6) Passo al modello:

$$\begin{cases} x(k+1) = A\,x(k) + B\,u(k) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Lavoro con la trasformata $\mathcal{Z}$

$$\mathcal{Z}\,x(z) - \mathcal{Z}x_0 = Ax(z) + B\,U(z)$$

$$\begin{cases} X(z) = (zI - A)^{-1} z_0 z_0 + (zI - A)^{-1} B\,u(z) \\ Y(z) = C(zI - A)^{-1} z\,x_0 + \left[C(zI - A)^{-1} B + D\right] u(z) \end{cases}$$

dove $\Phi(z) = (zI - A)^{-1} z$

$$H(z) = (zI - A)^{-1} B = \frac{\Phi(z)}{z} \cdot B$$

$$\Psi(z) = C(zI - A)^{-1} z = C\,\Phi(z)$$

$$W(z) = C(zI - A)^{-1} B + D = C\,H(z) + D$$

quindi possiamo riscrivere

$$\begin{cases} x(z) = \Phi(z)\,x_0 + H(z)\,u(z) \\ y(z) = \Psi(z)\,x_0 + W(z)\,u(z) \end{cases}$$

7) Scomposizione canonica rispetto raggiungibilità

(7) Uno stato x è raggiungibile al tempo t a partire dallo stato x_0

(16) Se $\exists$ un istante di tempo t_0 ed un ingresso u, da t_0 a t, che porta lo stato x al tempo t. Nei sistemi lineari x è RAGGIUNGIBILE sse

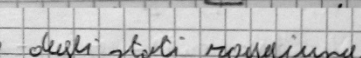
$$x_0 = 0 \iff x \in \mathcal{R} = \mathrm{Im}(B \mid AB \mid \dots \mid A^{n-1}B)$$

Se $(B \mid AB \mid \dots \mid A^{n-1}B) = m < n$ esiste una matrice T non singolare tale che:

$$TAT^{-1} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix} \qquad TB = \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad CT^{-1} = (C_1, C_2)$$

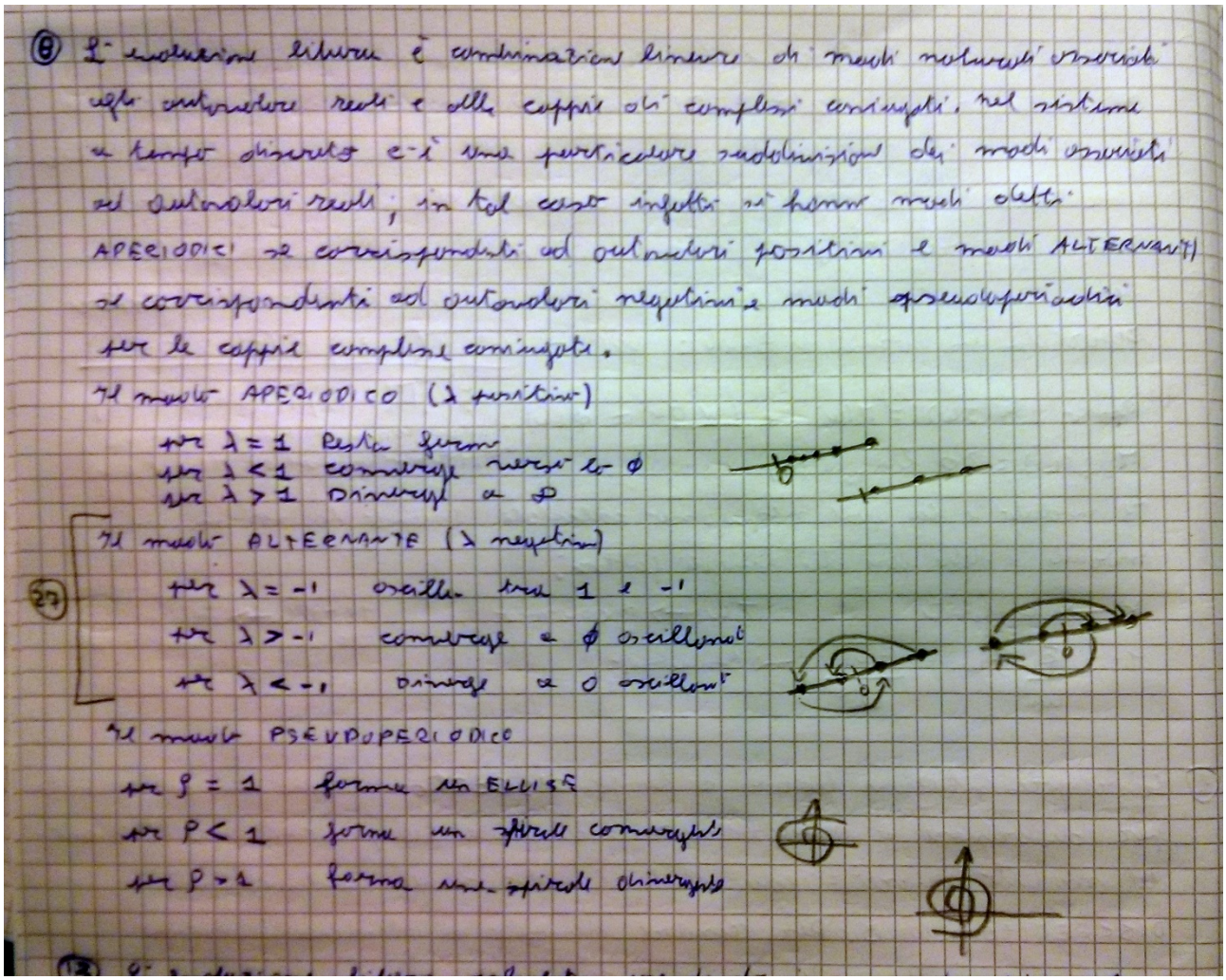
con A_{11} $(m \times m)$, B_1 $(m \times p)$ C_1 $(q \times m)$ che rappresentano il sottosistema raggiungibile

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = A_{11} z_1 + A_{12} z_2 + B_1 u \\ \dot{z}_2 = A_{22} z_2 \\ y = C_1 z_1 + C_2 z_2 \end{cases}$$



(16) $\mathcal{Z}$: L'insieme degli stati raggiungibile coincide con il sottospazio generato dalle colonne linearmente indipendenti delle matrice $(n \times np)$ $(B \mid AB \mid \dots \mid A^{n-1}B)$ detta matrice di raggiungibilità. Se tale matrice ha rango n tutti gli stati sono raggiungibili ed il sistema stesso è detto completamente raggiungibile. L'insieme degli stati raggiungibili è un sottospazio di stati: esso coincide con il sottospazio generato dalle colonne linearmente indipendenti della matrice di raggiungibilità. L'insieme non dipende dal tempo cioè si può arrivare dal uno stato raggiungibile ad un tempo arbitrario

8) Modi naturali per sistemi a tempo discreto



8) L'evoluzione libera è combinazione lineare di modi naturali associati agli autovalori reali e alle coppie di complessi coniugati, nel sistema a tempo discreto è una particolare rappresentazione dei modi associati ad autovalori reali; in tal caso infatti si hanno modi detti APERIODICI se corrispondenti ad autovalori positivi e modi ALTERNANTI se corrispondenti ad autovalori negativi e modi pseudoperiodici per le coppie complesse coniugate.

Il modo APERIODICO (λ positivo)

per $\lambda = 1$ Resta fermo
per $\lambda < 1$ converge verso lo ϕ
per $\lambda > 1$ Diverge da ϕ

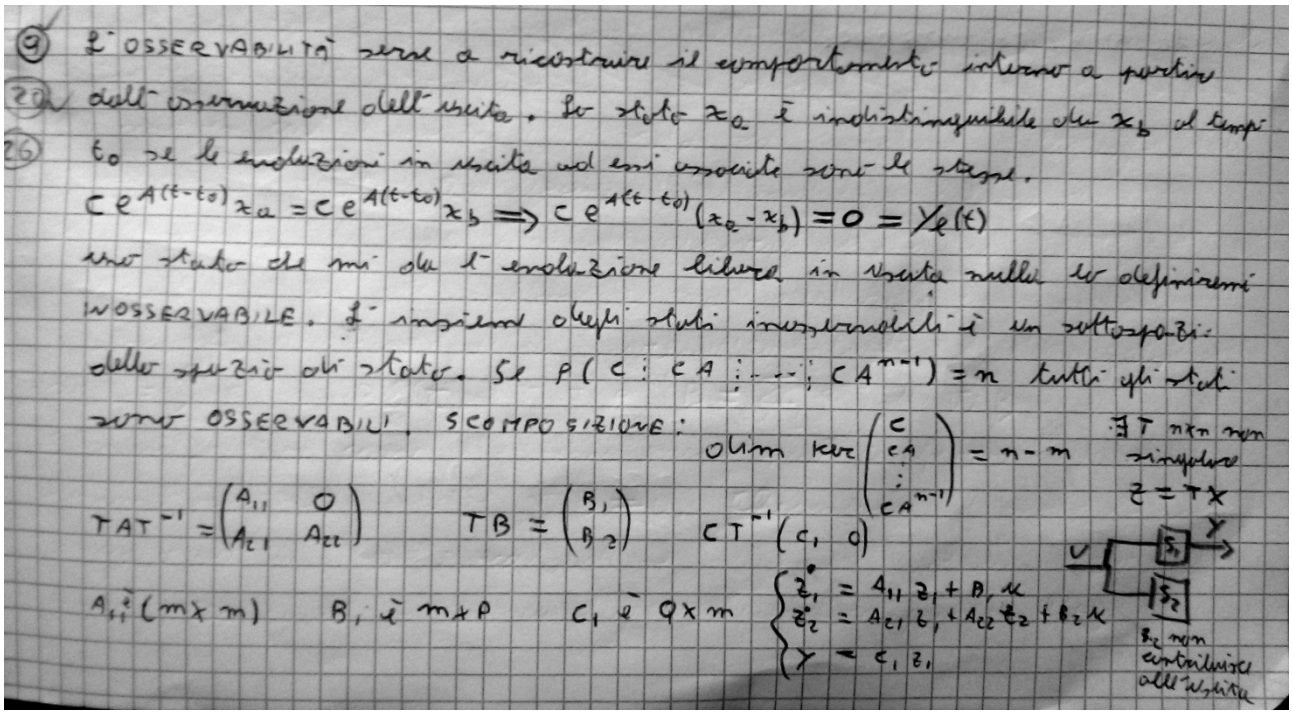
Il modo ALTERNANTE (λ negativo)

per $\lambda = -1$ oscilla tra 1 e -1
per $-1 < \lambda < 0$ converge a ϕ oscillando
per $\lambda < -1$ Diverge da 0 oscillando

Il modo PSEUDOPERIODICO

per $\rho = 1$ forma un ELLISSE
per $\rho < 1$ forma un spirale convergente
per $\rho > 1$ forma una spirale divergente

9) Scomposizione canonica rispetto osservabilità



9) L'OSSERVABILITÀ serve a ricostruire il comportamento interno a partire dall'osservazione dell'uscita. Se stato x_a è indistinguibile da x_b a tempi t_0 se le evoluzioni in uscita ad essi associate sono le stesse.

$$Ce^{A(t-t_0)}x_a = Ce^{A(t-t_0)}x_b \Rightarrow Ce^{A(t-t_0)}(x_a - x_b) = 0 = Y_e(t)$$

uno stato che mi dà l'evoluzione libera in uscita nulla lo definiremo INOSSERVABILE. L'insieme degli stati inosservabili è un sottospazio dello spazio degli stati. Se $\rho(C; CA; \dots; CA^{n-1}) = n$ tutti gli stati sono OSSERVABILI. SCOMPOSIZIONE:

$$\dim \ker \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} = n - m$$

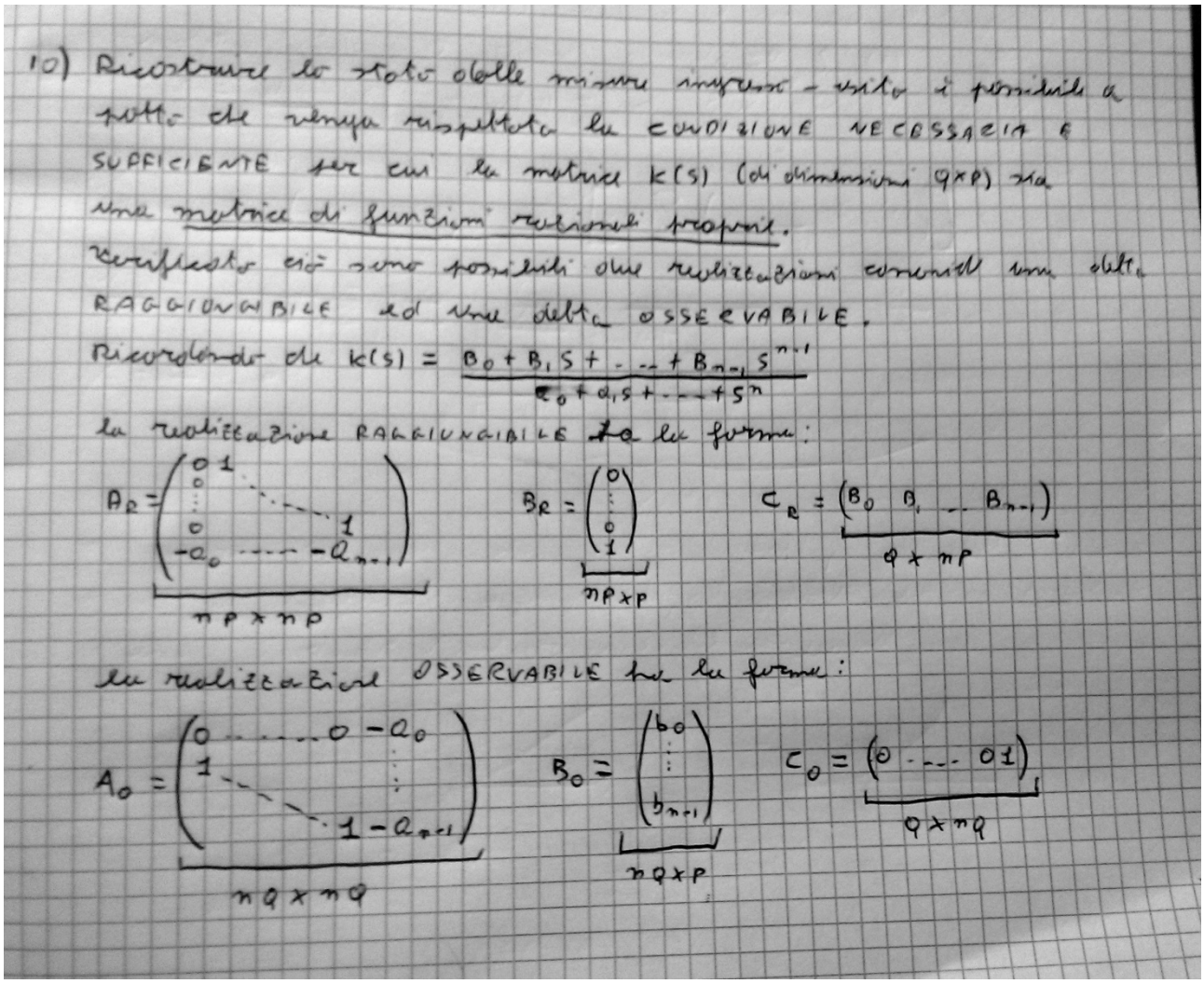
$\exists T$ $n \times n$ non singolare $z = Tx$

$$TAT^{-1} = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \qquad TB = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} \qquad CT^{-1} = (C_1 \; 0)$$

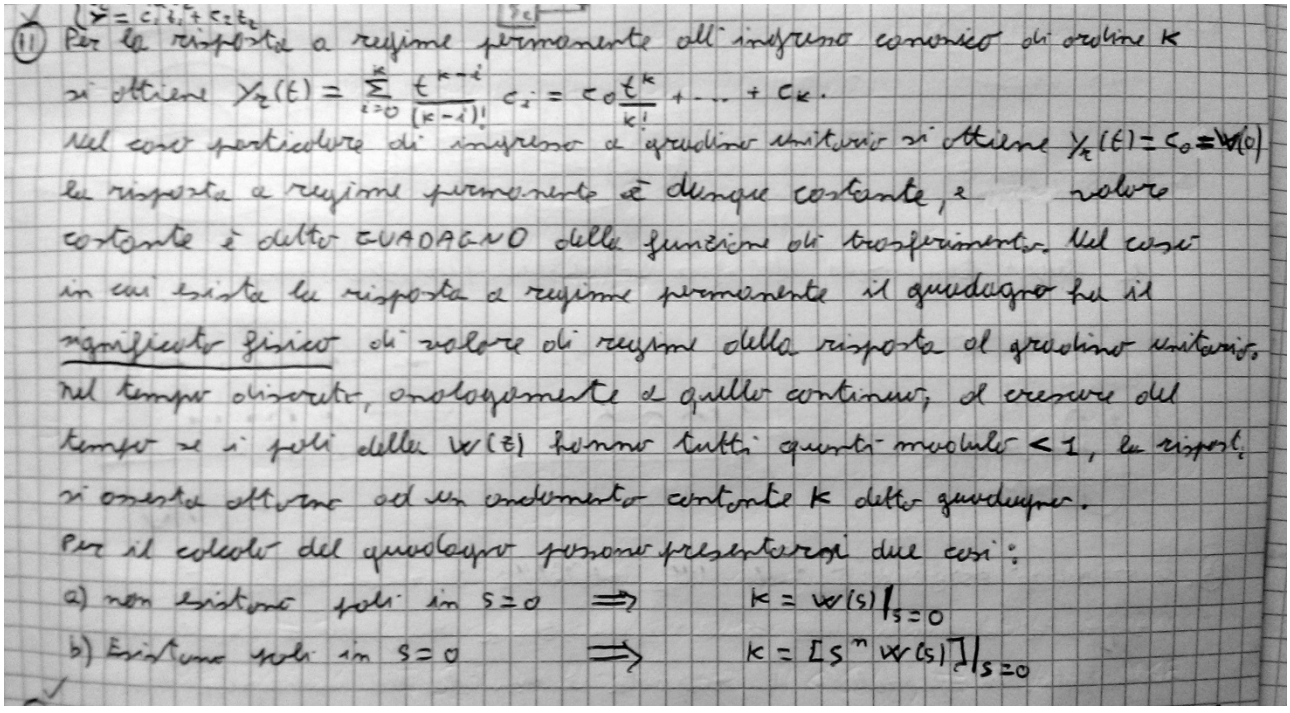
A_{11} $(m \times m)$ B_1 è $m \times p$ C_1 è $q \times m$

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = A_{11} z_1 + B_1 u \\ \dot{z}_2 = A_{21} z_1 + A_{22} z_2 + B_2 u \\ y = C_1 z_1 \end{cases}$$

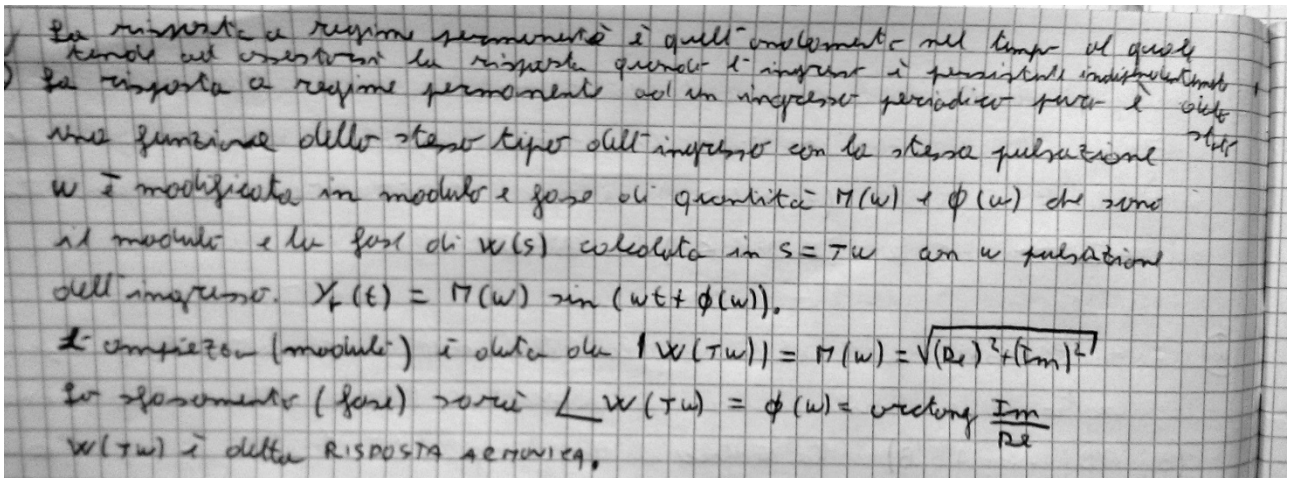
10) È possibile ricostruire lo stato dalle misure di ingresso e uscita



11) Significato guadagno (definizione formale e significato fisico)



12) Risposta a regime permanente ad ingressi sinusoidali: sistemi a tempo continuo



La risposta a regime permanente è quella evolutiva nel tempo al quale tende ad assestarsi la risposta quando l'ingresso è persistente indefinitamente
La risposta a regime permanente ad un ingresso periodico puro è data dalla
sua funzione dello stesso tipo dell'ingresso con la stessa pulsazione
ω è modificata in modulo e fase di quantità $M(\omega)$ e $\phi(\omega)$ che sono
il modulo e la fase di $W(s)$ calcolata in $s = j\omega$ con ω pulsazione
dell'ingresso. $y_f(t) = M(\omega) \sin(\omega t + \phi(\omega))$.
L'ampiezza (modulo) è data da $|W(j\omega)| = M(\omega) = \sqrt{(Re)^2 + (Im)^2}$
lo sfasamento (fase) sarà $\angle W(j\omega) = \phi(\omega) = \arctan \frac{Im}{Re}$
$W(j\omega)$ è detta RISPOSTA ARMONICA.

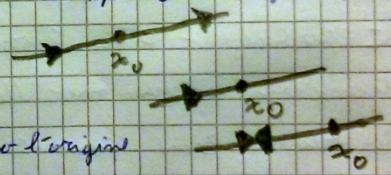
13) Modi naturali per sistemi a tempo continuo

(13) L'evoluzione libera calcolata prendendo in considerazione gli autovalori reali è distinti ha la forma:

$$x(t) = e^{At}x_0 = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t} v_i \qquad \text{con } c = v_i x_0$$

questa evoluzione libera prende il nome di modo NATURALE APERIODICO, è la somma di n termini distinti corrispondenti a evoluzioni lungo gli autovettori v_n. La traiettoria relativa al modo naturale si mantiene lungo l'autovettore ed ha questi 3 tipi di comportamento:

- Per $\lambda > 0$ l'evoluzione sarà divergente
- Per $\lambda = 0$ si rimane nello stato iniziale
- Per $\lambda < 0$ si ha moto convergente verso l'origine



nel caso in cui ci sono autovalori complessi coniugati l'evoluzione libera ha la forma: $x_0(t) = \sum_{i=1}^{m} c_i e^{\lambda_i t} v_i + \sum_{k=1}^{2} m_k e^{\alpha_k t}\left(\sin(\omega_k t + \varphi) v_{ka} + \cos(\omega_k t + \varphi) v_b\right)$

di questo il nome di modo NATURALE PSEUDO PERIODICO

$$m_k = \sqrt{c_{ka}^2 + c_{kb}^2} \qquad c_{ka} = v'_{ka} x_0 \qquad \sin\varphi_k = \frac{c_{ka}}{m_k}$$

$$c_{kb} = v'_{kb} x_0 \qquad \cos\varphi_k = \frac{c_{kb}}{m_k}$$

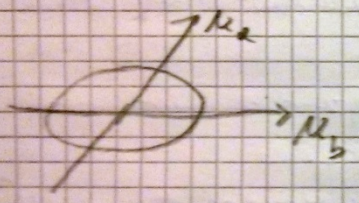
13 B

Un modo pseudo - periodico è associato ad una coppia di complessi coniugati, ~~corrispondenti nel piano individuato dai~~ dagli autovettori v_a e v_b.

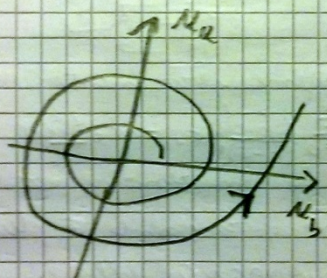
L'evoluzione dei modi pseudo - periodici è sempre esponenziale ma con componenti periodiche sono e cosno lungo le due direzioni individuate dai corrispettivi autovettori v_a e v_b: $e^{\alpha t}[\sin(\omega t + \varphi) v_a + \cos(\omega t + \varphi) v_b]$

Al variare di α abbiamo diverse possibili traiettorie:

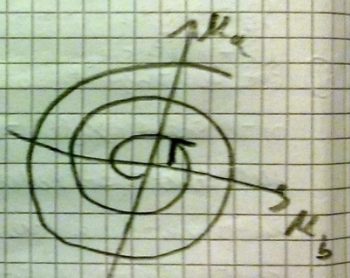
ELLISSE se $\alpha = 0$



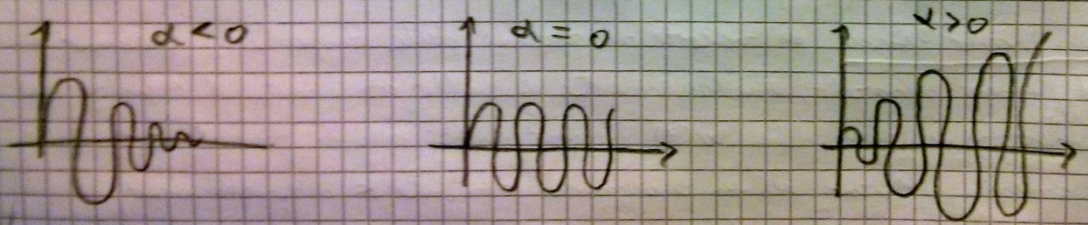
SPIRALE DIVERGENTE se $\alpha > 0$



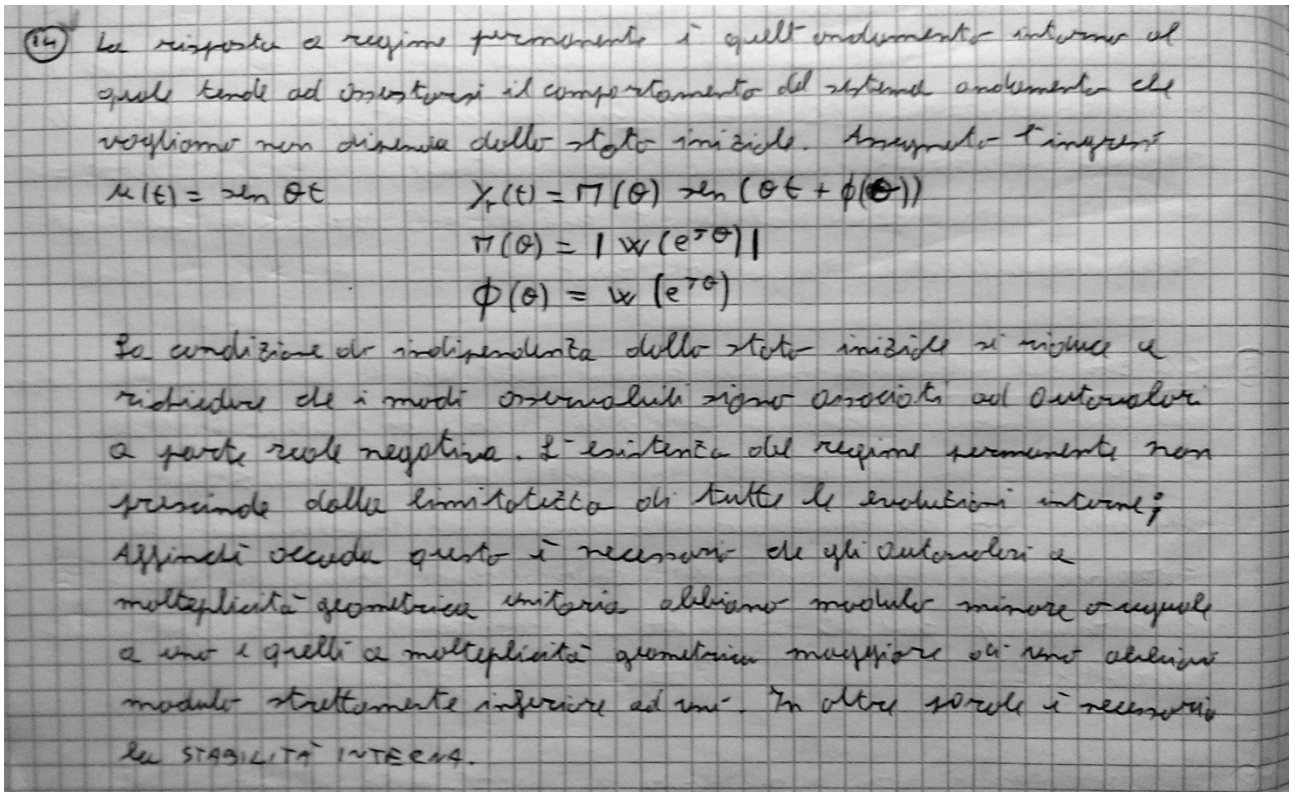
SPIRALE CONVERGENTE se $\alpha < 0$



le leggi temporali del modo pseudoperiodico sono



14) Risposta a regime permanente per sistemi a tempo discreto



(14) La risposta a regime permanente è quell'andamento intorno al quale tende ad assestarsi il comportamento del sistema andamento che vogliamo non dipenda dallo stato iniziale. Assegnato l'ingresso

$u(t) = \sin \theta t$ $\quad y_r(t) = \Pi(\theta) \sin(\theta t + \phi(\theta))$

$\Pi(\theta) = |W(e^{j\theta})|$

$\phi(\theta) = \angle W(e^{j\theta})$

La condizione di indipendenza dallo stato iniziale si riduce a richiedere che i modi osservabili siano associati ad autovalori a parte reale negativa. L'esistenza del regime permanente non prescinde dalla limitatezza di tutte le evoluzioni interne; affinché accada questo è necessario che gli autovalori a molteplicità geometrica unitaria abbiano modulo minore o uguale a uno e quelli a molteplicità geometrica maggiore di uno abbiano modulo strettamente inferiore ad uno. In altre parole è necessaria la STABILITÀ INTERNA.

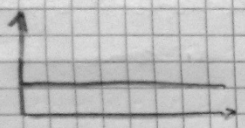
15) Risposta a regime permanente ingressi polinomiali

la risp. a reg. perm. è quella che rimane nel tempo al quale tende la risp. quando l'ingresso è persistente, indipendentemente dalle cond. iniziali

(15) Calcolo della risposta a regime permanente per ingressi canonici, cioè del tipo $u(t) = \frac{t^k}{k!}\delta_{-1}(t)$

Per $k=0$ gradino unitario:

$y_f(t) = W_{-1}(t)$ RISPOSTA INDICIALE (Risposta forzata al gradino)



$$Y_f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(W(s)\,U(s)\right) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{W(s)}{s}\right)$$

supponiamo $\frac{W(s)}{s} = \frac{N(s)}{s\,D(s)} = \frac{r_1}{s-p_1} + \dots + \frac{r_n}{s-p_n} + \frac{r_0}{s}$

quindi $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{W(s)}{s}\right) = \left(\sum r_i e^{p_i t} + r_0\right)\delta_{-1}(t)$

Avendo i poli parte reale negativa al crescere del tempo la sommatoria tende a 0 quindi otteniamo $y_f(t) = r_0\,\delta_{-1}$

dove $r_0 = \frac{W(s)}{s}\,s\Big|_{s=0} = W(0) = K$ GUADAGNO DEL SISTEMA

caso generale:

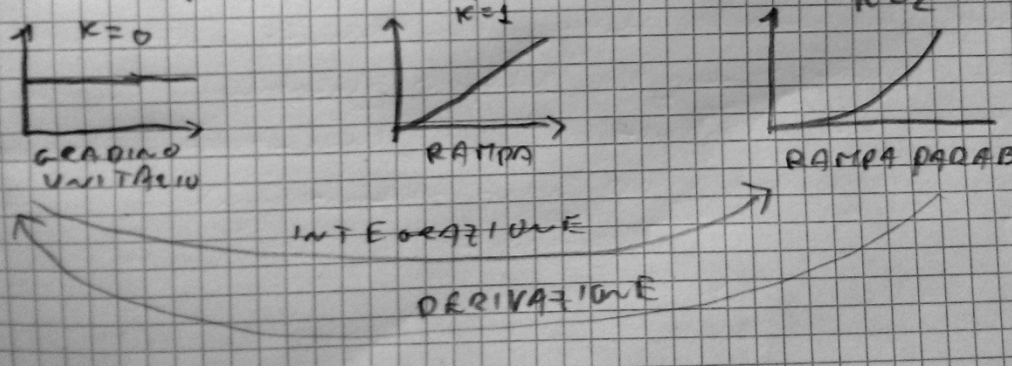
$$Y_f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(W(s)\,U(s)\right) = \mathcal{L}^{-1}\left[W(s)\,\mathcal{L}\left(\frac{t^{k-1}}{(k-1)!}\delta_{-1}(t)\right)\right]$$

$$\frac{W(s)}{s^k} = \frac{N(s)}{D(s)\,s^k} = \frac{r_1}{s-p_1} + \dots + \frac{r_n}{s-p_n} + \frac{a_0}{s^k} + \frac{a_1}{s^{k-1}} + \dots + \frac{a_k}{s}$$

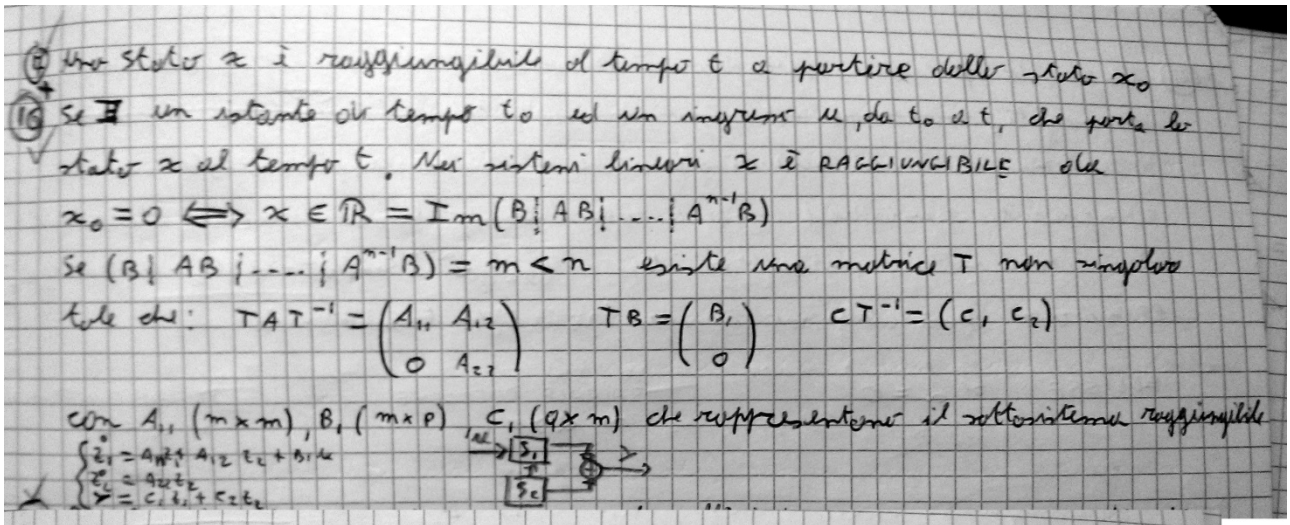
$$y_f = \sum_{i=0} r_i e^{p_i t} + a_0\frac{t^{k-1}}{(k-1)!} + a_1\frac{t^{k-2}}{(k-2)!} + \dots + a_k$$

$y_f(t)$

gli ingressi canonici si chiamano così perché, al pari degli ingressi impulsivi, la risposta è un modello del comportamento forzato. Sono ottenuti facendo l'integrazione del precedente



16) Definizione di raggiungibilità di uno stato e proprietà dell'insieme degli stati raggiungibili



(16) Uno stato x è raggiungibile al tempo t a partire dallo stato x_0 se esiste un istante di tempo t_0 ed un ingresso u, da t_0 a t, che porta lo stato x al tempo t. Nei sistemi lineari x è RAGGIUNGIBILE sse

$x_0 = 0 \iff x \in \mathcal{R} = \mathrm{Im}(B \mid AB \mid \dots \mid A^{n-1}B)$

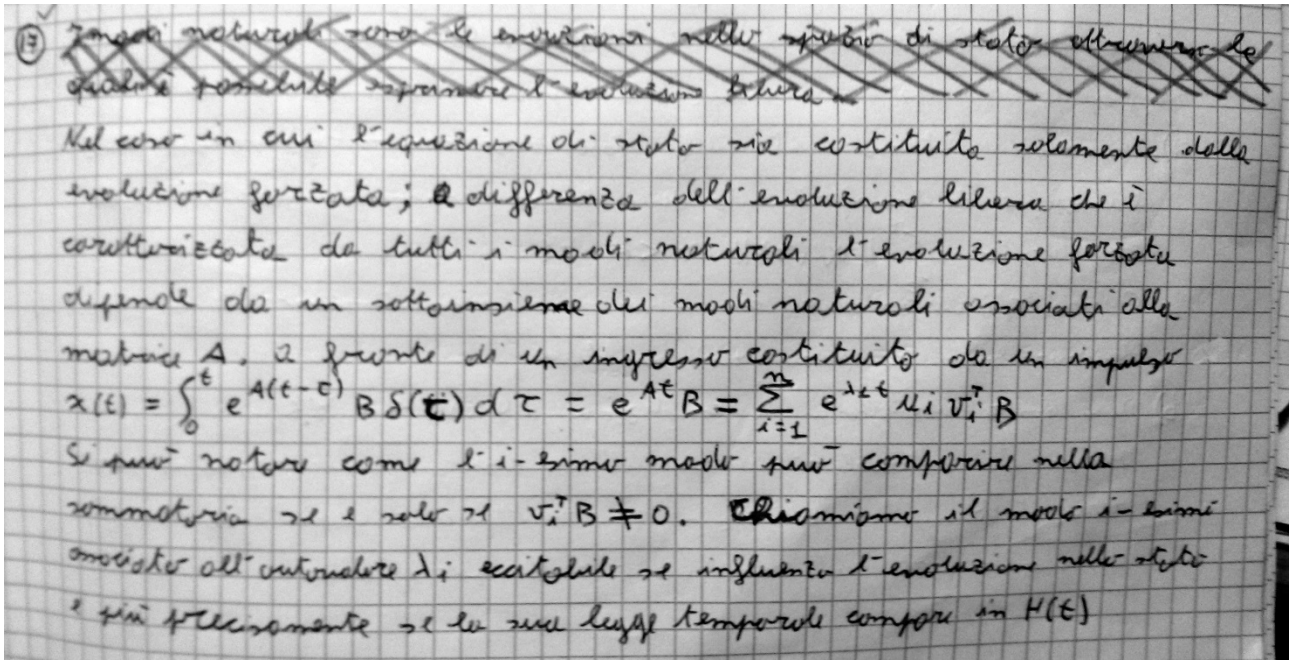
Se $(B \mid AB \mid \dots \mid A^{n-1}B) = m < n$ esiste una matrice T non singolare tale che: $TAT^{-1} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$ $TB = \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $CT^{-1} = (C_1, C_2)$

con A_{11} $(m \times m)$, B_1 $(m \times p)$, C_1 $(q \times m)$ che rappresentano il sottosistema raggiungibile

$\begin{cases} \dot{z}_1 = A_{11} z_1 + A_{12} z_2 + B_1 u \\ \dot{z}_2 = A_{22} z_2 \\ y = C_1 z_1 + C_2 z_2 \end{cases}$

(16) L'insieme degli stati raggiungibile coincide con il sottospazio generato dalle colonne linearmente indipendenti delle matrice $(n \times np)$ $(B \mid AB \mid \dots \mid A^{n-1}B)$ detta matrice di raggiungibilità. Se tale matrice ha rango n tutti gli stati sono raggiungibili ed il sistema stesso è detto completamente raggiungibile. L'insieme degli stati raggiungibili è un sottospazio di stato: esso coincide con il sottospazio generato dalle colonne linearmente indipendenti della matrice di raggiungibilità. L'insieme non dipende dal tempo cioè si può arrivare dal zero stato raggiungibile ad un tempo arbitrario

17) Definizione di eccitabilità di un modo e condizioni



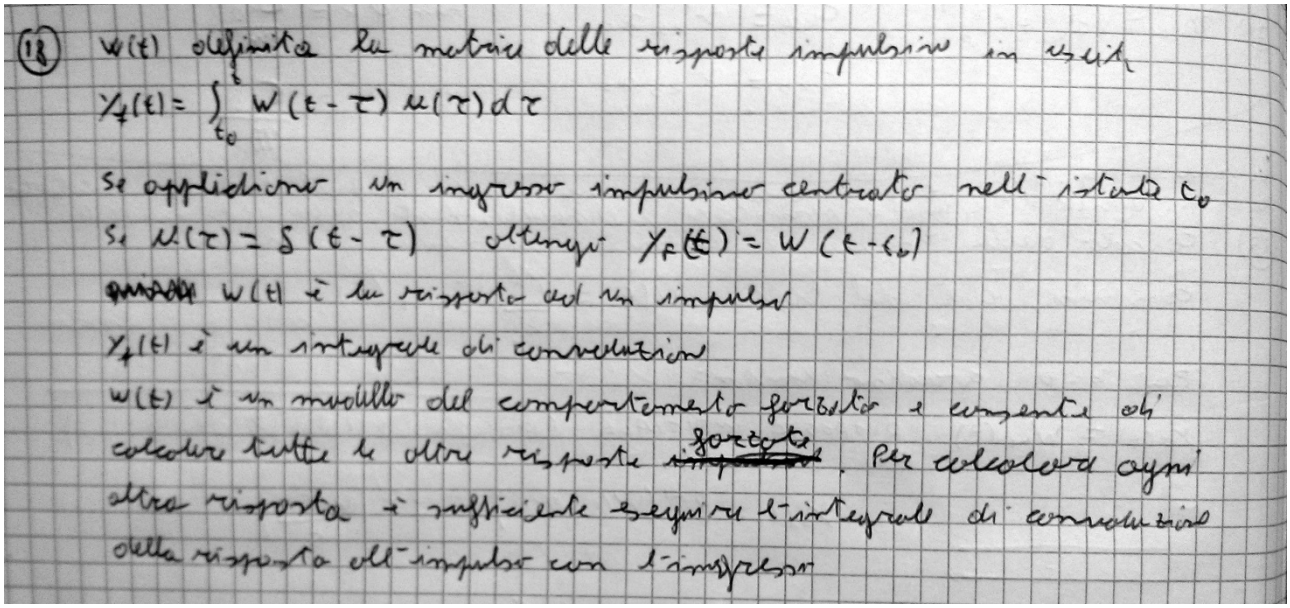
(17) Modo naturale sono le evoluzioni nello spazio di stato attraverso le quali è possibile ritornare l'evoluzione libera.

Nel caso in cui l'equazione di stato sia costituita solamente dalla evoluzione forzata; a differenza dell'evoluzione libera che è caratterizzata da tutti i modi naturali l'evoluzione forzata dipende da un sottoinsieme dei modi naturali associati alla matrice A. A fronte di un ingresso costituito da un impulso

$x(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} B \delta(\tau)\, d\tau = e^{At}B = \sum_{i=1}^{n} e^{\lambda_i t} v_i w_i^T B$

Si può notare come l'i-esimo modo può comparire nella sommatoria se e solo se $w_i^T B \neq 0$. Chiamiamo il modo i-esimo associato all'autovalore λ_i eccitabile se influenza l'evoluzione nello stato e più precisamente se la sua legge temporale compare in $H(t)$

18) Definizione W(t): giustificazione espressione W(t) è un modello del comportamento forzato di un sistema dinamico lineare

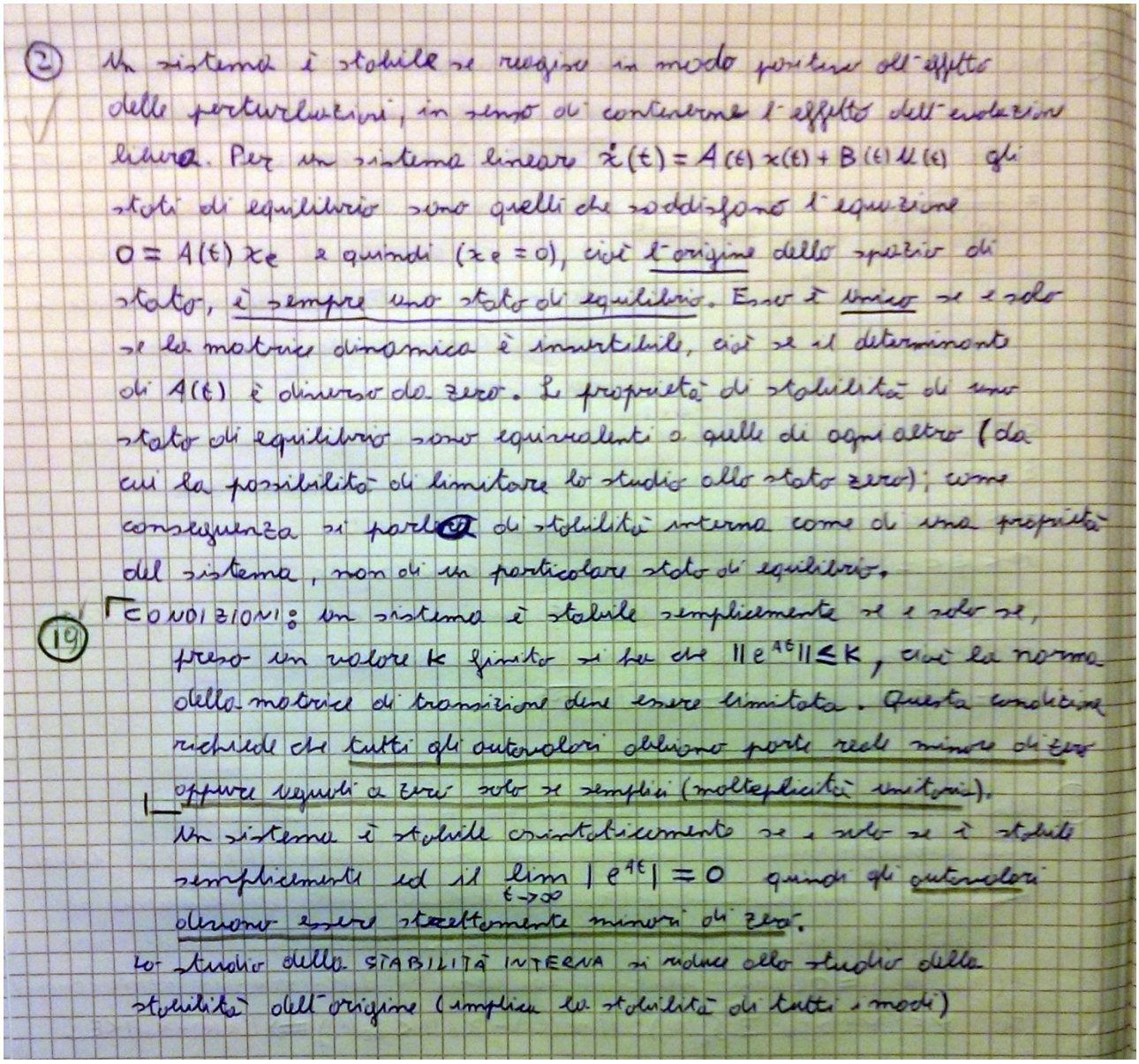


(18) W(t) definita la matrice delle risposte impulsive in uscita

$$y_f(t) = \int_{t_0}^{t} W(t-\tau)\, u(\tau)\, d\tau$$

Se applichiamo un ingresso impulsivo centrato nell'istante t_0
Se $u(\tau) = \delta(t-\tau)$ otteniamo $y_f(t) = W(t-t_0)$
W(t) è la risposta ad un impulso
$y_f(t)$ è un integrale di convoluzione
W(t) è un modello del comportamento forzato e consente di calcolare tutte le altre risposte forzate. Per calcolare ogni altra risposta è sufficiente eseguire l'integrale di convoluzione della risposta all'impulso con l'ingresso

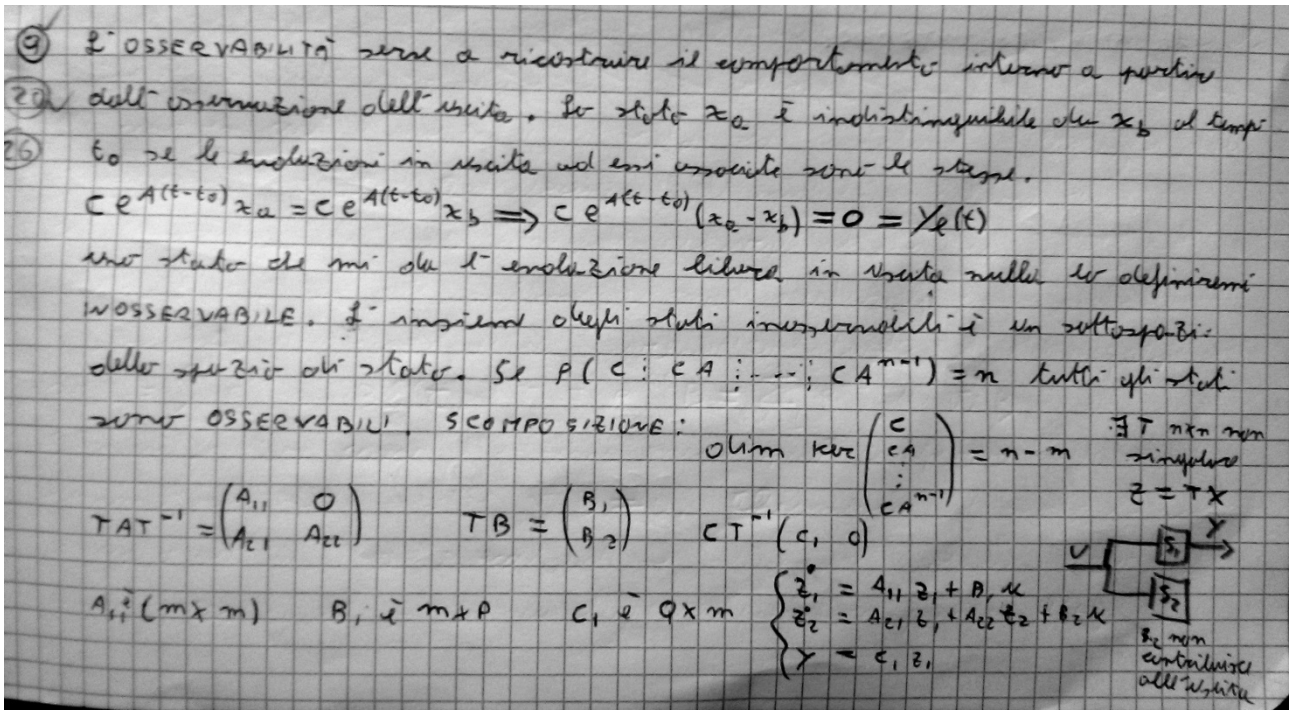
19) Condizione di stabilità semplice di un sistema lineare



(2) Un sistema è stabile se reagisce in modo positivo all'effetto delle perturbazioni, in senso di contenerne l'effetto dell'evoluzione libera. Per un sistema lineare $\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t)$ gli stati di equilibrio sono quelli che soddisfano l'equazione $0 = A(t)x_e$ e quindi $(x_e = 0)$, cioè l'origine dello spazio di stato, è sempre uno stato di equilibrio. Esso è unico se e solo se la matrice dinamica è invertibile, cioè se il determinante di A(t) è diverso da zero. Le proprietà di stabilità di uno stato di equilibrio sono equivalenti a quelle di ogni altro (da cui la possibilità di limitare lo studio allo stato zero); come conseguenza si parla di stabilità interna come di una proprietà del sistema, non di un particolare stato di equilibrio.

(19) CONDIZIONI: un sistema è stabile semplicemente se e solo se, preso un valore K finito si ha che $\|e^{At}\| \leq K$, cioè la norma della matrice di transizione deve essere limitata. Questa condizione richiede che tutti gli autovalori abbiano parte reale minore di zero oppure uguali a zero solo se semplici (molteplicità unitaria).
Un sistema è stabile asintoticamente se e solo se è stabile semplicemente ed il $\lim_{t\to\infty} |e^{At}| = 0$ quindi gli autovalori devono essere strettamente minori di zero.
Lo studio della STABILITÀ INTERNA si riduce allo studio della stabilità dell'origine (implica la stabilità di tutti i modi)

20) Definizione stati inosservabili. Scomposizione.



L'OSSERVABILITÀ serve a ricostruire il comportamento interno a partire dall'osservazione dell'uscita. Se stato x_a è indistinguibile da x_b al tempo t_0 se le evoluzioni in uscita ad essi associate sono le stesse.

$$Ce^{A(t-t_0)}x_a = Ce^{A(t-t_0)}x_b \Rightarrow Ce^{A(t-t_0)}(x_a - x_b) = 0 = Y_e(t)$$

uno stato che mi dà l'evoluzione libera in uscita nulla lo definiremo INOSSERVABILE. L'insieme degli stati inosservabili è un sottospazio dello spazio degli stati. Se $\rho(C; CA; \dots; CA^{n-1}) = n$ tutti gli stati sono OSSERVABILI. SCOMPOSIZIONE:

$$\dim \ker \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} = n - m$$

$\exists T$ $n \times n$ non singolare $z = Tx$

$$TAT^{-1} = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \qquad TB = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} \qquad CT^{-1} = (C_1 \;\; 0)$$

A_{11} $(m \times m)$ B_1 è $m \times p$ C_1 è $q \times m$

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = A_{11} z_1 + B_1 u \\ \dot{z}_2 = A_{21} z_1 + A_{22} z_2 + B_2 u \\ y = C_1 z_1 \end{cases}$$

z_2 non controllabile dall'ingresso

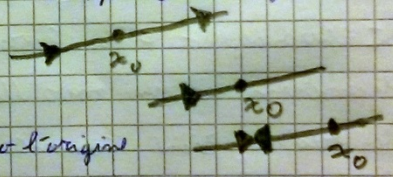
21) Modi naturali: definizione e parametri caratteristici

(13) L'evoluzione libera calcolata prendendo in considerazione gli autovalori reali e distinti ha la forma:

$$x(t) = e^{At}x_0 = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t} v_i \qquad \text{con } c = v_i x_0$$

questa evoluzione libera prende il nome di modo NATURALE APERIODICO. È la somma di n termini distinti corrispondenti a evoluzioni lungo gli autovettori v_n. La traiettoria relativa al moto naturale si mantiene lungo l'autovettore ed ha questi 3 tipi di comportamento:

- Per $\lambda > 0$ l'evoluzione sarà divergente
- Per $\lambda = 0$ si rimane nello stato iniziale
- Per $\lambda < 0$ si ha moto convergente verso l'origine



Nel caso in cui gli ultimi autovalori complessi coniugati l'evoluzione libera ha la forma $x_p(t) = \sum_{i=1}^{m} c_i e^{\lambda_i t} v_i + \sum_{k=1}^{n} m_k e^{\alpha_k t}(\sin(\omega_k t + \varphi) v_{ka} + \cos(\omega_k t + \varphi) v_b)$

Si tratta il nome di modo NATURALE PSEUDO PERIODICO

$$m_k = \sqrt{c_{ka}^2 + c_{kb}^2} \qquad c_{ka} = v'_{ka} x_0 \qquad \sin\varphi_k = \frac{c_{ka}}{m_k}$$

$$c_{kb} = v'_{kb} x_0 \qquad \cos\varphi_k = \frac{c_{kb}}{m_k}$$

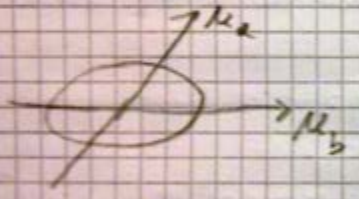
(32) Un modo pseudo-periodico è associato ad una coppia di complessi coniugati, ~~corrispondenti nel piano individuato dai due autovettori u_a e u_b~~. L'evoluzione dei modi pseudo-periodici è sempre esponenziale ma con componenti periodiche seno e coseno lungo le due direzioni individuate dai corrispettivi autovettori u_a e u_b: $e^{\alpha t}[\sin(\omega t+\varphi)u_a + \cos(\omega t+\varphi)u_b]$

→ parametri caratteristici sono: (dove $\lambda_i = \alpha \pm i\omega$)

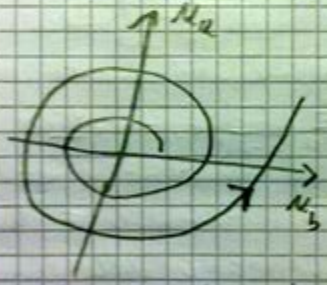
- $\omega_n = \sqrt{\alpha^2+\omega^2}$ detta PULSAZIONE NATURALE cioè quel valore di pulsazione che avrebbe il sistema nel caso in cui fosse $\alpha = 0$ (e dunque di conseguenza $\varphi = 0$)
- $\varphi = -\frac{\alpha}{\omega_n}$; detto SMORZAMENTO, cioè il valore di attenuazione che subisce l'evoluzione al crescere del tempo

Al variare di α abbiamo diverse possibili traiettorie:

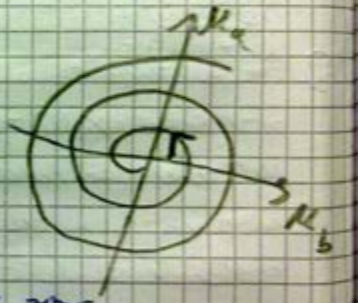
ELLISSE → $\alpha = 0$



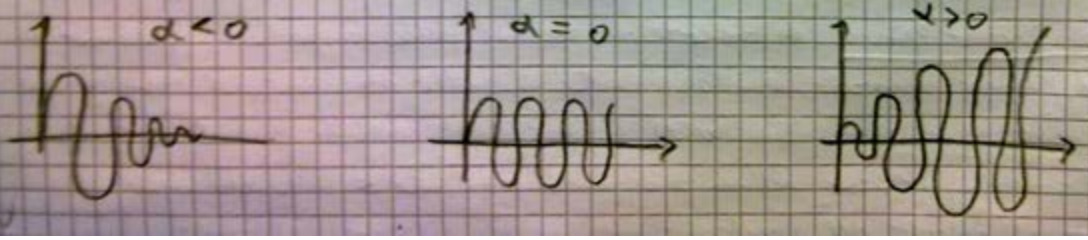
SPIRALE DIVERGENTE → $\alpha > 0$



SPIRALE CONVERGENTE → $\alpha < 0$



le leggi temporali del modo pseudoperiodico sono



22) Definizione di modo naturale pseudoperiodico e suoi parametri

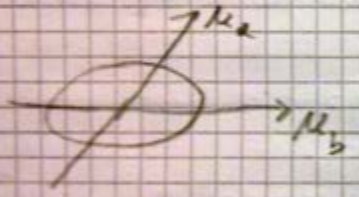
(22) Un modo pseudo-periodico è associato ad una coppia di complessi coniugati, ~~corrispondenti nel piano individuato dai relativi autovettori u_a e u_b~~. L'evoluzione dei modi pseudo-periodici è sempre esponenziale ma con componenti periodiche seno e coseno lungo le due direzioni individuate dai corrispettivi autovettori u_a e u_b: $e^{\alpha t}[\sin(\omega t+\varphi)u_a + \cos(\omega t+\varphi)u_b]$

→ parametri caratteristici sono: (dove $\lambda_i = \alpha \pm j\omega$)

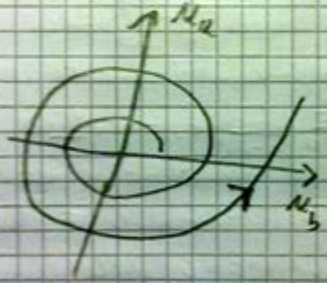
- $\omega_n = \sqrt{\alpha^2+\omega^2}$ detta PULSAZIONE NATURALE cioè quel valore di pulsazione che avrebbe il sistema nel caso in cui fosse $\alpha = 0$ (e dunque di conseguenza $\varphi = 0$)
- $\varphi = -\frac{\alpha}{\omega_n}$; detto SMORZAMENTO, cioè il valore di attenuazione che subisce l'evoluzione al crescere del tempo

Al variare di α abbiamo diverse possibili traiettorie:

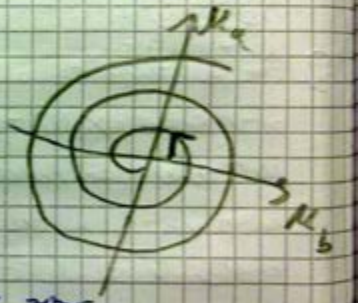
ELLISSE → $\alpha = 0$



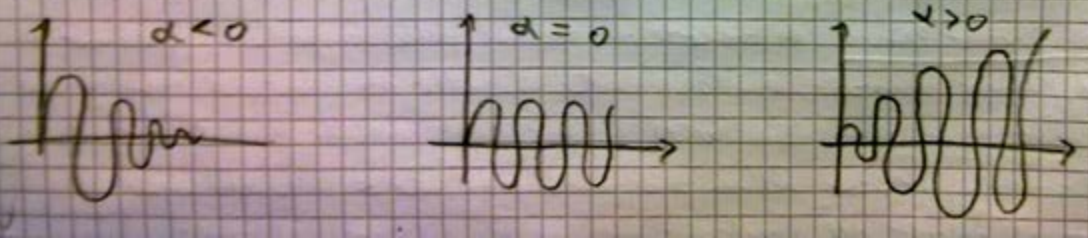
SPIRALE DIVERGENTE → $\alpha > 0$



SPIRALE CONVERGENTE → $\alpha < 0$



Le leggi temporali del modo pseudoperiodico sono



23) Definizione W(jw). Significato fisico risposta armonica. Può essere rilevata sperimentalmente

(23) $W(j\omega)$ viene detta RISPOSTA ARMONICA poi $W(s)|_{s=j\omega}$
Il suo modulo e la sua fase rappresentano, nell'ipotesi di ortonormalità tutti quanti a. parte reale negativa, la modifica in modulo e fase che subisce un segnale sinusoidale puro nel transitare attraverso il sistema. La risposta armonica descrive il comportamento in frequenza di un sistema dinamico lineare stazionario e allo stesso tempo permette di dare alla funzione di trasferimento una interpretazione fisica equivalente a quella data dalla risposta impulsiva. In pratica la conoscenza di modulo e fase a varie pulsazioni ω (magari tramite esperimenti) permette di risalire alla risposta armonica e alla corrispondente funzione di trasferimento. Il valore della risposta armonica ci dice quanto il segnale di ingresso viene attenuato o sollecitato e sfasato.

24) Cos'è rappresentazione di Bode?

(24) Un Diagramma di Bode è la rappresentazione grafica della risposta armonica $W(j\omega)$. Il grafico è composto da un piano modulare in due parti, con l'asse delle ascisse in scala logaritmica (per $\omega = 0$ corrisponde un valore di $a = -\infty$). Nel semipiano superiore viene rappresentato il modulo di W in quello inferiore la sua fase. Per poter effettuare una corretta analisi la $W(s)$ deve essere riportata in forma di Bode: $W(s) = \dfrac{k' \prod(s - z_i) \prod(s^2 + a_k s + b'_k)}{s^l \prod(s - p_i) \prod(s^2 + a_k s + b_k)}$

Posto $|W(j\omega)| = M(\omega)$ e $\angle W(j\omega) = \phi(\omega)$ i diagrammi di Bode sono una rappresentazione di $M(\omega)$ e $\phi(\omega)$

$M_{db}(\omega) = 20 \log_{10} M(\omega)$

Il modulo e la fase vengono calcolati facendo la somma dei moduli e delle fasi dei singoli fattori;

$k \rightarrow$ costante $\quad j\omega \rightarrow$ monomio $\quad 1 + j\omega\tau \rightarrow$ binomio

$1 + 2\dfrac{\xi}{\omega_n} j\omega + \dfrac{(j\omega)^2}{\omega_n^2} \rightarrow$ trinomio

25) Stabilità esterna

(25) La STABILITÀ ESTERNA è anche detta stabilità ingresso-uscita. È una proprietà che ci indica come un sistema risponde a fronte di ingressi limitati. In generale se la risposta è limitata ad un ingresso limitato allora si potrà parlare di stabilità esterna. Condizione necessaria e sufficiente affinché un sistema sia stabile esternamente è che:

a) Sia stabile esternamente nello stato zero ovvero la norma della funzione di trasferimento deve essere sommabile nell'intervallo considerato $\int_0^t \|W(\tau)\| d\tau < k \quad \forall t$

Quindi gli autovalori da cui vengono simultaneamente eccitabili ed osservabili devono essere a parte reale negativa

b) Deve essere verificata la condizione $\|y(t)\| < k \quad \forall t$

Quindi gli autovalori osservabili in uscita devono essere a parte reale strettamente negativa, o con molteplicità geometrica maggiore di uno, a parte reale negativa o nulla per gli altri.

26) Definizione stato inosservabilità. Caratterizzazione dell'insieme degli stati inosservabili

(9) L'OSSERVABILITÀ serve a ricostruire il comportamento interno a partire (20) dall'osservazione dell'uscita. Se stato x_a è indistinguibile da x_b ai tempi (26) t_0 se le evoluzioni in uscita ad essi associate sono le stesse.

$$Ce^{A(t-t_0)}x_a = Ce^{A(t-t_0)}x_b \Rightarrow Ce^{A(t-t_0)}(x_a - x_b) = 0 = y_\ell(t)$$

uno stato che mi dà l'evoluzione libera in uscita nulla lo definiremo INOSSERVABILE. L'insieme degli stati inosservabili è un sottospazio dello spazio degli stati. Se $\rho(C; CA; \dots; CA^{n-1}) = n$ tutti gli stati sono OSSERVABILI. SCOMPOSIZIONE:

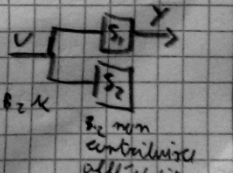
$$\dim \ker \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} = n - m$$

$\exists T$ $n \times n$ non singolare $z = Tx$

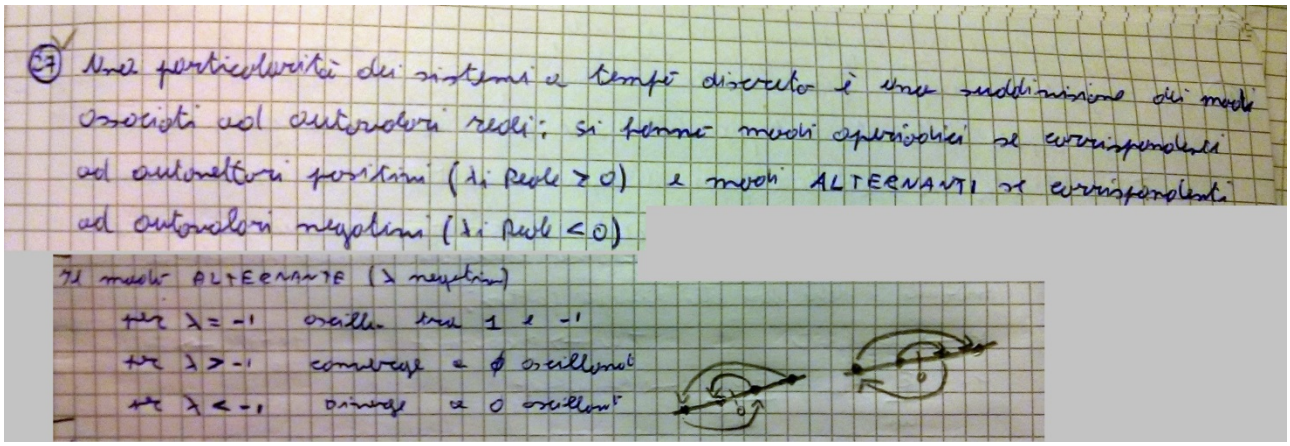
$$TAT^{-1} = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \qquad TB = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} \qquad CT^{-1} = (C_1 \; 0)$$

A_{11} $(m \times m)$ B_1 è $m \times p$ C_1 è $q \times m$

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = A_{11} z_1 + B_1 u \\ \dot{z}_2 = A_{21} z_1 + A_{22} z_2 + B_2 u \\ y = C_1 z_1 \end{cases}$$



27) Definizione modo naturale alternante



28) Dim. Che stabilità interna implica stabilità esterna